Otimização

4.3.2 Método da função de barreira / penalização interior (IPFM)

José Firmino Aguilar Madeira

De exterior para interior: e se nunca pudermos sair de X?

4.3.1 terminou com duas perguntas:

E se f nem sequer puder ser avaliada fora de X? E se, em vez de permitir violações e castigá-las, nunca saíssemos da região admissível?

De exterior para interior: e se nunca pudermos sair de X?

4.3.1 terminou com duas perguntas:

E se f nem sequer puder ser avaliada fora de X? E se, em vez de permitir violações e castigá-las, nunca saíssemos da região admissível?

Exterior (4.3.1): permitimos violar e castigamos.
$R \uparrow \infty$, $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ por fora.

Interior (4.3.2): nunca permitimos violar — construímos uma parede antes da fronteira.
$R \downarrow 0$, $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ por dentro.

De exterior para interior: e se nunca pudermos sair de X?

4.3.1 terminou com duas perguntas:

E se f nem sequer puder ser avaliada fora de X? E se, em vez de permitir violações e castigá-las, nunca saíssemos da região admissível?

Exterior (4.3.1): permitimos violar e castigamos.
$R \uparrow \infty$, $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ por fora.

Interior (4.3.2): nunca permitimos violar — construímos uma parede antes da fronteira.
$R \downarrow 0$, $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ por dentro.

Queremos uma função $B(\mathbf{x})$ pequena no interior ($g(\mathbf{x}) > 0$) e tal que

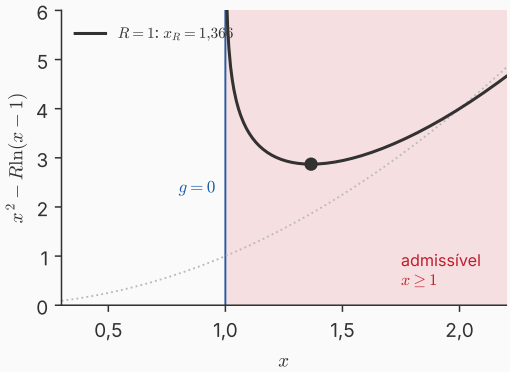
$$B(\mathbf{x}) \to +\infty \qquad \text{quando} \qquad g(\mathbf{x}) \to 0^+.$$

A escolha central: $B(\mathbf{x}) = -\ln g(\mathbf{x})$.

Ideia: uma parede antes da fronteira

min x^2 s.a. $g = x - 1 \geq 0$ — o mesmo de 4.3.1. Agora, só para $x > 1$:

$$P(x, R) = x^2 - R \ln(x - 1).$$

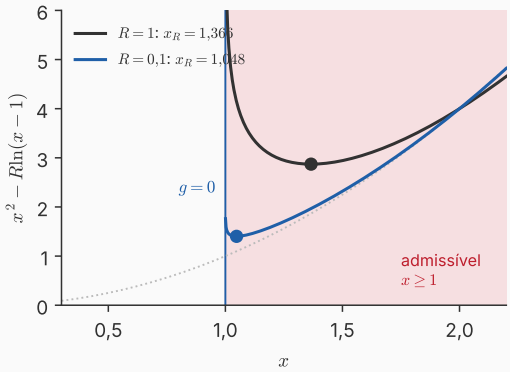


Ideia: uma parede antes da fronteira

min x^2 s.a. $g = x - 1 \geq 0$ — o mesmo de 4.3.1. Agora, só para $x > 1$:

$$P(x, R) = x^2 - R \ln(x - 1).$$

Pergunta: o que acontece ao mínimo de P quando $R \downarrow 0$?



Ideia: uma parede antes da fronteira

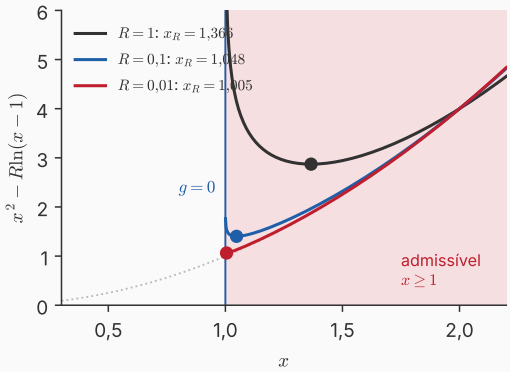
min x^2 s.a. $g = x - 1 \geq 0$ — o mesmo de 4.3.1. Agora, só para $x > 1$:

$$P(x, R) = x^2 - R \ln(x - 1).$$

Pergunta: o que acontece ao mínimo de P quando $R \downarrow 0$?

$2x - \dfrac{R}{x-1} = 0 \;\Rightarrow\; x_R = \dfrac{1 + \sqrt{1 + 2R}}{2}$:
$1{,}366 \to 1{,}048 \to 1{,}005 \to \cdots \to 1^+$.

A parede fica cada vez mais encostada à fronteira e o mínimo aproxima-se de $x^* = 1$ — sempre do lado admissível.



A barreira logarítmica

Para $\min f(\mathbf{x})$ s.a. $g_j(\mathbf{x}) \geq 0$, $j = 1, \ldots, J$:

Função de barreira logarítmica ($R > 0$)

$$P(\mathbf{x}, R) = f(\mathbf{x}) - R \sum_{j=1}^{J} \ln g_j(\mathbf{x}), \qquad \text{definida só onde } g_j(\mathbf{x}) > 0 \text{ para todo o } j.$$

- Longe da fronteira, $-R \ln g_j$ é pequeno para R pequeno: $P \approx f$.
- Junto à fronteira, $-\ln g_j \to +\infty$: a parede impede a saída.
- Minimiza-se P com o cap. 3, para R cada vez menor.

A barreira logarítmica

Para $\min f(\mathbf{x})$ s.a. $g_j(\mathbf{x}) \geq 0$, $j = 1, \ldots, J$:

Função de barreira logarítmica ($R > 0$)

$$P(\mathbf{x}, R) = f(\mathbf{x}) - R \sum_{j=1}^{J} \ln g_j(\mathbf{x}), \qquad \text{definida só onde } g_j(\mathbf{x}) > 0 \text{ para todo o } j.$$

- Longe da fronteira, $-R \ln g_j$ é pequeno para R pequeno: $P \approx f$.
- Junto à fronteira, $-\ln g_j \to +\infty$: a parede impede a saída.
- Minimiza-se P com o cap. 3, para R cada vez menor.
- Só serve para desigualdades: igualdades não têm interior — não há "lado de dentro" de $h(\mathbf{x}) = 0$ onde pôr uma parede. (Na prática combinam-se: barreira para g_j, penalização $R^{-1} h_\ell^2$ para h_ℓ.)

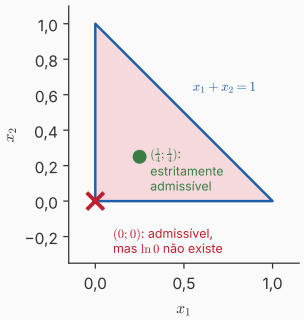
Porque precisamos de um ponto interior?

$\ln g_j(\mathbf{x})$ só existe se $g_j(\mathbf{x}) > 0$. Logo

$\mathbf{x}^{(0)} \in \operatorname{int} X$ e todas as iteradas ficam no interior.

Exemplo: o triângulo $x_1 \geq 0$, $x_2 \geq 0$, $1 - x_1 - x_2 \geq 0$. A barreira $-\ln x_1 - \ln x_2 - \ln(1 - x_1 - x_2)$ exige $x_1 > 0$, $x_2 > 0$, $x_1 + x_2 < 1$: $(0; 0)$ é admissível mas não serve; $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ serve.

admissível $\neq$ estritamente admissível



Vantagem

Todas as soluções intermédias são admissíveis: pode parar-se a qualquer momento.

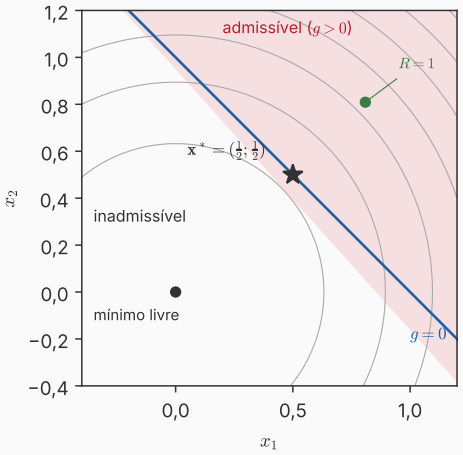
Limitação

É preciso encontrar um ponto estritamente admissível (Fase I); a pesquisa em linha não pode atravessar a fronteira.

O mesmo problema de 4.3.1, agora por dentro

min $x_1^2 + x_2^2$ s.a. $g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0$; $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, $\lambda^* = 1$.

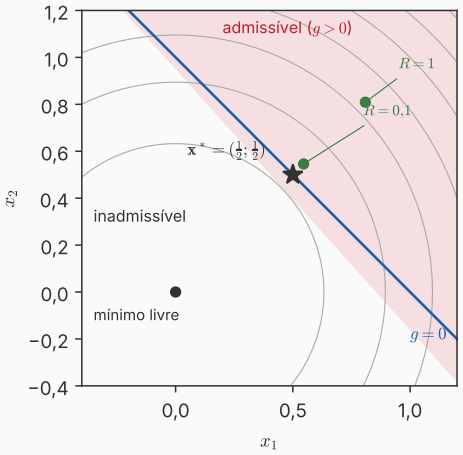
$P = x_1^2 + x_2^2 - R \ln(x_1 + x_2 - 1)$, a partir de um ponto interior, para $R = 1$; 0,1; 0,01; 0,001.



O mesmo problema de 4.3.1, agora por dentro

min $x_1^2 + x_2^2$ s.a. $g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0$; $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, $\lambda^* = 1$.

$P = x_1^2 + x_2^2 - R \ln(x_1 + x_2 - 1)$, a partir de um ponto interior, para $R = 1$; 0,1; 0,01; 0,001.



O mesmo problema de 4.3.1, agora por dentro

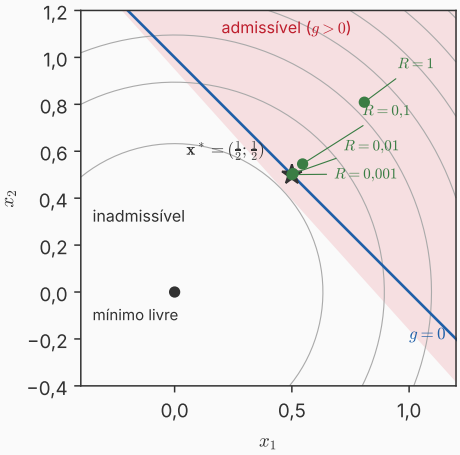
min $x_1^2 + x_2^2$ s.a. $g = x_1 + x_2 - 1 \geq 0$; $\mathbf{x}^* = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, $\lambda^* = 1$.

$P = x_1^2 + x_2^2 - R \ln(x_1 + x_2 - 1)$, a partir de um ponto interior, para $R = 1$; 0,1; 0,01; 0,001.

Pergunta: os pontos $\mathbf{x}_R$ são admissíveis?

Sim: todos têm $g(\mathbf{x}_R) > 0$. Aproximam $\mathbf{x}^*$ pelo lado admissível — daí o nome penalização interior.

Em 4.3.1 os $\mathbf{x}_R$ vinham do mínimo livre $(0; 0)$, por fora; agora vêm do interior de X.



O exemplo nas contas

Por simetria $x_1 = x_2 = s$: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[2s^2 - R\ln(2s-1)\right] = 4s - \dfrac{2R}{2s-1} = 0 \;\Rightarrow\; s_R = \dfrac{1+\sqrt{1+4R}}{4} > \frac{1}{2}$.

R	$\mathbf{x}_R$	$g(\mathbf{x}_R)$	$\|\mathbf{x}_R - \mathbf{x}^*\|$
1	(0,809; 0,809)	0,618	0,437
0,1	(0,5458; 0,5458)	0,0916	0,0648
0,01	(0,5050; 0,5050)	0,0099	0,0070
0,001	(0,5005; 0,5005)	0,0010	0,00071

- Funciona? Sim: $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$, sempre com $g(\mathbf{x}_R) > 0$.
- Quão depressa? $g(\mathbf{x}_R) \approx R$ e $\|\mathbf{x}_R - \mathbf{x}^*\| = g(\mathbf{x}_R)/\sqrt{2} = O(R)$.
- $f(\mathbf{x}_R) > f^*$: por dentro, f desce para f^*.

O exemplo nas contas

Por simetria $x_1 = x_2 = s$: $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[2s^2 - R\ln(2s-1)\right] = 4s - \dfrac{2R}{2s-1} = 0 \;\Rightarrow\; s_R = \dfrac{1+\sqrt{1+4R}}{4} > \frac{1}{2}$.

R	$\mathbf{x}_R$	$g(\mathbf{x}_R)$	$\lVert\mathbf{x}_R - \mathbf{x}^*\rVert$
1	(0,809; 0,809)	0,618	0,437
0,1	(0,5458; 0,5458)	0,0916	0,0648
0,01	(0,5050; 0,5050)	0,0099	0,0070
0,001	(0,5005; 0,5005)	0,0010	0,00071

- Funciona? Sim: $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$, sempre com $g(\mathbf{x}_R) > 0$.
- Quão depressa? $g(\mathbf{x}_R) \approx R$ e $\lVert\mathbf{x}_R - \mathbf{x}^*\rVert = g(\mathbf{x}_R)/\sqrt{2} = O(R)$.
- $f(\mathbf{x}_R) > f^*$: por dentro, f desce para f^*.

Outra barreira: R/g (barreira inversa)

$P = f + R\sum_j 1/g_j$. No mesmo problema, $\lVert\mathbf{x}_R - \mathbf{x}^*\rVert = O(\sqrt{R})$: com $R = 0{,}01$, $\mathbf{x}_R = (0{,}548;\ 0{,}548)$, contra (0,505; 0,505) da log. Nem todas as barreiras se aproximam da fronteira da mesma maneira.

As KKT reaparecem — perturbadas

Estacionariedade do problema com barreira:

$$\nabla f(\mathbf{x}_R) - \sum_j \frac{R}{g_j(\mathbf{x}_R)} \nabla g_j(\mathbf{x}_R) = \mathbf{0}.$$

Com $\boxed{\lambda_j(R) = \dfrac{R}{g_j(\mathbf{x}_R)} > 0}$:

$$\nabla f(\mathbf{x}_R) = \sum_j \lambda_j(R) \nabla g_j(\mathbf{x}_R), \qquad \boxed{\lambda_j(R)\, g_j(\mathbf{x}_R) = R}.$$

No exemplo: $\lambda_R = \frac{1+\sqrt{1+4R}}{2} \to \lambda^* = 1$.

R	1	0,1	0,01	0,001
λ_R	1,618	1,092	1,010	1,001

Complementaridade

KKT (4.2): $\lambda_j g_j = 0$.
Barreira: $\lambda_j g_j = R \;\to\; 0$.

A barreira não satisfaz a complementaridade — satisfaz uma complementaridade perturbada, que tende para a de KKT quando $R \to 0$ ($\lambda_j(R) \to \lambda_j^*$ se $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ e LICQ em $\mathbf{x}^*$).

E uma restrição inativa?

$\min (x_1-1)^2 + (x_2-1)^2$ s.a. $9 - x_1^2 - x_2^2 \geq 0$:
$\mathbf{x}^* = (1;1)$, $g = 7 > 0$. Com barreira, $\mathbf{x}_R \neq (1,1)$:
$R = 1 \to (0{,}882;\, 0{,}882)$, $R = 0{,}1 \to (0{,}986;\, 0{,}986)$.
A barreira sente todas as restrições enquanto $R > 0$, mesmo as inativas (no exterior, cumprir não custa nada); mas $\lambda_R = R/g \to 0 = \lambda^*$.

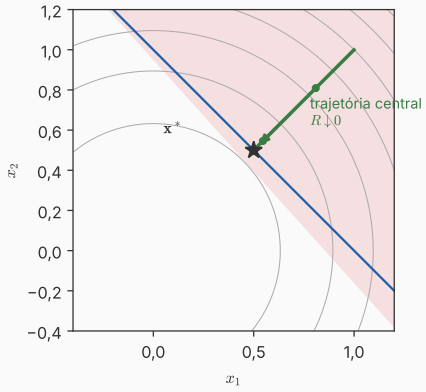
A trajetória central

Os pontos $\mathbf{x}_R$ obtidos para $R = 1;\ 0{,}1;\ 0{,}01; \ldots$ formam uma trajetória no interior de X que converge para $\mathbf{x}^*$ quando $R \downarrow 0$ (sob hipóteses: f, g_j contínuas; X = fecho do seu interior; $\mathbf{x}_R$ minimizantes globais de P, com $(\mathbf{x}_R)$ limitada; $\mathbf{x}^*$ único — sem unicidade, todo o ponto limite é mínimo global).

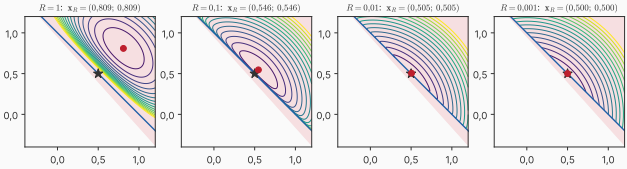
É a trajetória central (*central path*).

Os métodos modernos de pontos interiores baseiam-se nesta ideia: em formulações primal-dual, resolvem sistemas KKT perturbados ($\lambda_j g_j = R$) e reduzem progressivamente o parâmetro de barreira.

Neste exemplo simétrico a trajetória é um segmento da bissetriz; em geral é uma curva.



O preço de $R \downarrow 0$: mal condicionamento



$\nabla^2 P = 2I + \dfrac{R}{g^2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, e em $\mathbf{x}_R$, $g \approx R$:

$$\kappa(\nabla^2 P) \approx 1 + \frac{1}{R}.$$

$R = 10^{-4}$: $\kappa \approx 10^4$. As curvas de nível ficam esmagadas contra a fronteira.

O mesmo problema, em sentidos opostos

Exterior: $R \uparrow \infty \Rightarrow \kappa \uparrow$. Interior: $R \downarrow 0 \Rightarrow \kappa \uparrow$.

Aproximar demasiado a fronteira torna o subproblema difícil.

A cura é a mesma: sequência de R com arranque a quente, nunca um único R extremo.

Exterior vs. interior

	Exterior (4.3.1)	Interior (barreira log)
Ideia	violar e castigar	impedir a violação
Restrições	$g_j \geq 0$ e $h_\ell = 0$	só $g_j \geq 0$
Ponto inicial	qualquer	estritamente admissível
Iteradas	por fora	por dentro
R	$\uparrow \infty$ ($c > 1$)	$\downarrow 0$ ($0 < c < 1$)
$f(\mathbf{x}_R)$	$\uparrow f^*$	$\downarrow f^*$
Erro (típico)	$O(1/R)$	$O(R)$
Condicionamento	$\kappa \sim R$	$\kappa \sim 1/R$
Multiplicadores	$\lambda_R = -2R\,\langle g \rangle$	$\lambda_R = R/g$

Interior é particularmente útil quando f só faz sentido em X (raízes, logaritmos, tensões admissíveis, simuladores que falham fora) ou quando se quer poder parar a qualquer momento com uma solução admissível.

Exterior é particularmente útil quando há igualdades ou não se conhece um ponto admissível.

Neste exemplo didático, com estes parâmetros, o mesmo Nelder–Mead interno e arranque a quente, até $\left\|\mathbf{x}^{(t)} - \mathbf{x}^*\right\| \leq 10^{-4}$: exterior de $(0;0)$ ($R^{(0)} = 0{,}1$, $c = 10$) em 6 ciclos, $n_f = 844$; barreira de $(1;1)$ ($R^{(0)} = 1$, $c = 0{,}1$) em 5 ciclos, 743 chamadas a P ($n_f = 717$: 26 caem fora de X); contagens sem a avaliação final, todos os ciclos com tolerância 10^{-10}. $(0;0)$ é o mínimo livre, ponto natural do exterior; do mesmo $(1;1)$, o exterior dá 6 ciclos, $n_f = 864$. Custos equivalentes, ditados pelo cap. 3: cada ciclo é uma minimização completa.

Algoritmo da barreira logarítmica

Barreira log ($\mathbf{x}^{(0)}$ com $g_j(\mathbf{x}^{(0)}) > 0$, $R^{(0)}$, $0 < c < 1$, $\varepsilon_{\text{comp}}$, ε_x)

1: fazer $t = 0$
2: **loop**
3: fazer $\mathbf{x}^{(t+1)} = \arg\min_{\mathbf{x}} \; f(\mathbf{x}) - R^{(t)} \sum_j \ln g_j(\mathbf{x})$, a partir de $\mathbf{x}^{(t)}$
(com $P = +\infty$ se algum $g_j \leq 0$: esses pontos são rejeitados)
4: **if** $J\,R^{(t)} \leq \varepsilon_{\text{comp}}$ **and** $\left\|\mathbf{x}^{(t+1)} - \mathbf{x}^{(t)}\right\| \leq \varepsilon_x \max(1, \left\|\mathbf{x}^{(t)}\right\|)$ **then return** $\mathbf{x}^{(t+1)}$
5: **end if**
6: fazer $R^{(t+1)} = c\,R^{(t)}$; $t = t + 1$
7: **end loop**

- Resolver; manter o interior; reduzir R; arranque a quente.
- Paragem prática: $\sum_j \lambda_j g_j = JR$ pequeno (complementaridade perturbada) e iteradas paradas. (Nota: em problemas convexos, JR também majora $f(\mathbf{x}_R) - f^*$.)
- Como regra prática, $R^{(0)}$ moderado e $c < 1$ (nos exemplos da UC: $R^{(0)} \approx 1$, $c = 0{,}1$).
- Salvaguarda: nunca avaliar ln de um número ≤ 0.

O preço da barreira

Vantagens

- Todas as iteradas são admissíveis.
- Natural quando f só existe (ou só faz sentido) em X.
- Estima os multiplicadores: $\lambda_j = R/g_j$.
- É a base concetual dos métodos de pontos interiores.

Limitações

- Só trata diretamente desigualdades: igualdades não têm interior.
- Exige ponto inicial estritamente admissível — pode exigir uma Fase I.
- A pesquisa em linha não pode atravessar a fronteira.
- $R \to 0$ provoca mau condicionamento ($\kappa \sim 1/R$).

Quando permanecer admissível é essencial

f contém $\ln x$ ou $\sqrt{x}$, ou é uma simulação física que falha fora dos limites — o exterior nem sequer consegue avaliar f.

Para além da UC: pontos interiores primal-dual (Newton sobre o KKT perturbado); SLP, SQP.

No computador: implementação em MATLAB

O núcleo, em MATLAB:

```
for t = 1:tmax
  P = @(x) Pbar(f, g, x, R);                % Inf fora de X
  [xn,~,~,out] = fminsearch(P, x, opt);     % a partir de x
  info.nfev = info.nfev + out.funcCount;
  u = R ./ g(xn);                           % u_j = R/g_j
  if numel(u)*R <= tolcomp && ...     % J*R = sum(u.*g)
     norm(xn - x)/max(1, norm(x)) <= tolx
    x = xn;  break
  end
  x = xn;  R = c*R;                         % reduzir R
end
% Pbar: Inf se g_j <= 0; senao f - R*sum(log(g))
```

A função completa (`BarrierLog`, `Pbar`, com `info.nfev` e `info.u`; no código, `u` guarda as estimativas de λ_j) está no código complementar da UC.

Chamada:

```
f = @(x) x(1)^2 + x(2)^2;
g = @(x) x(1) + x(2) - 1;
[x, fx, info] = BarrierLog(f, g, ...
          [1 1], 1, 0.1, 1e-8, 1e-6, 12)
info  % nit = 10 (R = 1e-9), u ~ 1
      % nfev ~ 140-190 por ciclo
      % nfev: chamadas a P + 1
      %       (majorante de n_f)
```

`fminsearch` aceita `Inf`: o simplex não aceita vértices fora de X (com X convexo, como aqui; com gradiente, a pesquisa em linha encurta o passo). `funcCount` conta chamadas a P: as de pontos fora de X avaliam g mas não f — `info.nfev` é, por isso, um majorante de n_f.

Exercício tipo exame (1/2): a função e os pontos estacionários

Enunciado

min $f(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2$ s.a. $g(\mathbf{x}) = x_1 + x_2 - 2 \geq 0$.
a) Com a barreira logarítmica, indique a função a minimizar. b) Determine os pontos estacionários em função de R e o seu limite quando $R \to 0$. c) Com $R = 8$, faça três iterações do método de Box a partir de $\mathbf{x}_0 = (4; 4)$, com $\mathbf{\Delta} = (2; 2)$.

a) $P(\mathbf{x}, R) = x_1^2 + x_2^2 - R \ln(x_1 + x_2 - 2)$, definida só onde $x_1 + x_2 > 2$.

b)

$$\frac{\partial P}{\partial x_1} = 2x_1 - \frac{R}{x_1 + x_2 - 2} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial x_2} = 2x_2 - \frac{R}{x_1 + x_2 - 2} = 0 \;\Rightarrow\; x_1 = x_2 = t,$$

$$2t\,(2t - 2) = R \iff 4t^2 - 4t - R = 0 \iff t = \frac{1 \pm \sqrt{1 + R}}{2}.$$

Só o sinal + dá um ponto admissível ($g = 2t - 2 > 0$): $\mathbf{x}_R = (t, t)$, com $t = \dfrac{1 + \sqrt{1 + R}}{2}$.

$R \to 0$: $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^* = (1; 1)$, $f^* = 2$; $\lambda_R = R/g(\mathbf{x}_R) = 2t \to \lambda^* = 2$ (KKT: $\nabla f(\mathbf{x}^*) = (2; 2) = 2\,\nabla g(\mathbf{x}^*)$, $\lambda^* \geq 0$).

Exercício tipo exame (2/2): c) Box com $R = 8$

$P(\mathbf{x}) = x_1^2 + x_2^2 - 8\ln(x_1 + x_2 - 2)$, com $P = +\infty$ onde $g \leq 0$; de b): $\mathbf{x}_R = (2;2)$, $P(\mathbf{x}_R) = 2{,}45$. Vértices: $\mathbf{x} + \frac{1}{2}(\pm\Delta_1, \pm\Delta_2) = \mathbf{x} + (\pm 1; \pm 1)$.

it.	$\mathbf{x}$	$P(\mathbf{x})$	vértices: P	decisão
1	$(4;4)$	17,67	$(3;3)$: 6,91; $(5;3)$, $(3;5)$: 19,67; $(5;5)$: 33,36	mover
2	$(3;3)$	6,91	$(2;2)$: 2,45; $(4;2)$, $(2;4)$: 8,91; $(4;4)$: 17,67	mover
3	$(2;2)$	2,45	$(1;1)$: $+\infty$ $(g = 0)$; $(3;1)$, $(1;3)$: 4,45; $(3;3)$: 6,91	encolher: $\boldsymbol{\Delta} = (1;1)$

Ao fim de três iterações: $\mathbf{x} = (2;2)$ e $\boldsymbol{\Delta} = (1;1)$. Aqui a caixa caiu exatamente em $\mathbf{x}_R$; daí em diante só encolhe, até $\|\boldsymbol{\Delta}\| < \varepsilon_x$.

O vértice $(1;1)$ é $\mathbf{x}^*$, mas está na fronteira: a barreira rejeita-o ($P = +\infty$). Para $\mathbf{x}_R$ se aproximar de $\mathbf{x}^*$ por dentro, é preciso baixar R.



O QUE DEVE FICAR — 4.3.2

1. A barreira impede a violação: $P = f - R\sum_j \ln g_j$ só existe no interior; minimiza-se com o cap. 3 para $R \downarrow 0$.
2. Precisa de um ponto estritamente admissível e de manter todas as iteradas no interior; em troca, todas são admissíveis.
3. Os $\mathbf{x}_R$ aproximam $\mathbf{x}^*$ por dentro (sob hipóteses), ao longo da trajetória central; erro típico $O(R)$ (log).
4. As KKT reaparecem perturbadas: $\lambda_j = R/g_j$, $\lambda_j g_j = R \to 0$ — a porta de entrada dos métodos de pontos interiores.
5. O preço é o espelho de 4.3.1: $R \downarrow 0 \Rightarrow \kappa \sim 1/R$; a cura é a mesma sequência com arranque a quente. Igualdades não têm interior.

A seguir (4.3.3): *penalizar, recusar ou comparar — o mesmo problema, cinco tratamentos.*

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.ª ed., Springer, 2006 — cap. 19.
- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.ª ed., PHI Learning, 2012.

Recursos

- Código complementar: `BarrierLog`, `Pbar` (`info.nfev`, `info.u`). MATLAB: `fminsearch` (aceita `Inf`).